

2-5. 계획 대비 변경 사항 (결과를 보기 전/후 구분)

표 7. 계획 대비 변경 사항

시점	변경	이유	결과를 본 뒤인가
계획	하위 실험 4개, 조건별 12회, 기간 9/30~10/3	초기 계획(01_가설설정.md)	해당 없음
10/2	H1에 이미지 생성 API(pollinations.ai)를 추가하려 했으나 유료화(HTTP 402)로 막힘. 결제하지 않고 제외	무료 도구만 쓰기로 했음	아니오
10/2	ChatGPT H1 조건 B를 계정 분리해 재수집	같은 계정 오염 의심	일부 결과를 본 뒤 (오염을 발견하고 폐기)
10/2	모델당 횟수를 실험당 10회로 통일하고 H2는 육교 딜레마만 본 분석으로 고정(프레임당 5회)	작업량 조정 지시	일부 결과를 본 뒤
10/2 이후(정확한 날짜 미기록, 재수집은 10/6 커밋에 반영)	ChatGPT H1 B 2장(10/2 수집)과 H2 8건을 다른 사람 소유 Plus 계정에서 받았다가 제외하고, 본인 계정에서 다시 받음	본인 계정만 쓰기로 함	아니오(제외 결정은 결과와 무관)
10/6	H2를 프레임당 10회로, H3-H4 문제를 5개에서 10개로 확대	"표본이 너무 적다"는 지적	예. 정답이 천장이라는 것을 이미 본 뒤. 새 문제도 같은 난이도대로 골랐다
10/6	정답률 외에 응답 내용 지표를 추가	"정답밖에 없으면 논문이 의미 없다"는 지적과 천장효과	예

버린 자료는 지우지 않고 실험/제외_타인계정ChatGPT/, 실험/01_예시효과/raw_data/_제외/, 실험/02_다수의견프레이밍/raw_data/_보조/ 에 보관했다.

2-6. 통계 검정

이 논문의 p값은 모두 기술 통계용 참고 값이며(4-3절의 한계), 아래 두 검정을 썼다. 여러 지표를 함께 보았지만 다중 비교 보정은 하지 않았다.

Fisher 정확검정(정답률 2×2, H2 입장 분포 2×3). 조건 X의 시행 수를 n_X , 전체 시행 수를 N, 범주 k(정답/오답 또는 찬성/유보/반대)의 전체 개수를 c_k , 조건 X에서 범주 k의 개수를 r_k 라 할 때, 가장자리 합이 같은 표 하나가 나올 확률은 다음과 같다.

$$P(r) = \prod_k C(c_k, r_k) / C(N, n_X) \quad (8)$$